

오픈소스프로그래밍(01분반)

2026 프로젝트 계획서

프로젝트명	AI 롤플레이팅 기반 자폐아동 언어 대화 치료 시뮬레이션		
팀명	13팀 - 마주톡 (MazuTalk)	팀장	박민지
수행 기간	2026.04.27 ~ 2026.06.22	팀원	김서진
			손채민

1. 프로젝트 개요

가. 사회적 이슈 분석

- 자폐 스펙트럼 장애 아동은 사회적 의사소통, 감정 표현, 상황별 상호작용에 어려움을 겪는 경우가 많음.
- 이러한 어려움은 또래 관계, 학교생활 적응, 정서적 위축 등 장기적인 사회적 문제로 이어질 수 있음.
- 자폐 아동의 사회성 및 언어 발달을 위해서는 조기 개입과 반복적인 상호작용 훈련이 중요함.
- 기존 대면 언어치료는 높은 비용, 치료 인력 부족, 긴 대기 시간, 지역 간 접근성 격차 등의 한계가 존재함.
- 기존 디지털 치료·교육 서비스는 정해진 콘텐츠나 선택지 기반 학습에 머무르는 경우가 많아 실제 대화 상황을 충분히 반영하기 어려움.

따라서 자폐 아동이 심리적 부담이 적은 환경에서 반복적으로 사회적 상황을 연습할 수 있는 **AI** 기반 언어치료·사회성 훈련 솔루션이 필요함.

나. 프로젝트 소개

1) 서비스 개요

- 본 프로젝트는 자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 **AI** 롤플레이팅 기반 언어치료 및 사회성 훈련 플랫폼임.
- 아동이 가상의 또래 **AI** 캐릭터와 대화하며 다양한 사회적 상황을 반복적으로 연습할 수 있도록 지원함.
- 친구에게 인사하기, 감정 표현하기, 도움 요청하기, 갈등 상황 대처하기 등 일상 기반 시나리오를 제공함.
- 아동의 발화와 반응에 따라 **AI**가 실시간으로 대화 흐름을 이어가는 상호작용형 학습 환경을 제공함.

2) 개발 목적

- 자폐 아동이 안전하고 반복 가능한 가상 환경에서 사회적 의사소통을 연습할 수 있도록 지원하고자 함.
- 기존 대면 치료의 비용·시간·지역적 한계를 보완할 수 있는 **AI** 기반 보조 교육 도구 개발을 목표로 함.
- 기존 디지털 치료 서비스의 정적 학습 한계를 보완하고, 실시간 롤플레이팅 기반 상호작용 학습 환경을 구축하고자 함.

- 아동의 발화, 반응, 감정 표현 등을 기반으로 개인 맞춤형 학습 경험을 제공하고자 함.
- 보호자와 치료사가 아동의 학습 기록과 반응 패턴을 확인할 수 있는 분석 기능을 제공하고자 함.

3) 핵심 기능 요약

- **LLM** 기반 실시간 롤플레잉 대화 생성 기능.
- 아동 발화 특성을 고려한 음성 인식(**STT**) 기능.
- **AI** 캐릭터의 자연스러운 음성 출력(**TTS**) 기능.
- 프롬프팅 된 **LLM** 기반 상황별 사회성 훈련 시나리오 제공.
- 아동의 발화 길이, 반응 속도, 대화 지속성, 감정 표현 등을 분석하는 학습 분석 기능.
- 보호자 및 치료사용 학습 리포트 제공.

다. 기대효과

1) 기술적 기대효과

- 생성형 **AI** 기반 실시간 상호작용형 언어치료 교육 플랫폼 구현 가능.
- 기존 정적 콘텐츠 중심 디지털 치료 서비스를 대화형·참여형 학습 시스템으로 발전시킬 수 있음.
- **LLM** 기반 롤플레잉 대화 생성 기술을 통해 실제 사회적 상황과 유사한 시나리오 구현 가능.
- 아동의 발화와 반응에 따라 대화 흐름이 변화하는 개인 맞춤형 상호작용 기술 확보 가능.
- 상호작용 데이터를 기반으로 아동의 학습 상태와 발달 변화를 분석할 수 있는 기술적 기반 마련 가능.
- 향후 자폐 심각도 측정을 활용한 난이도 자동 조정, 맞춤형 시나리오 추천, 치료 보조 리포트 등으로 확장 가능성.

2) 사회적 기대효과

- 자폐 아동의 사회적 의사소통 능력 향상에 기여 가능.
- 아동이 실제 사회적 상황에 앞서 안전한 가상 환경에서 반복적으로 연습할 수 있는 기회 제공.
- 친구 관계 형성, 감정 표현, 도움 요청, 갈등 대처 등 일상생활 적응 능력 향상에 기여 가능.
- 대면 언어치료의 비용 부담과 시간적 제약을 보완하여 보호자의 부담 완화 가능.
- 치료 인프라가 부족한 지역에서도 활용 가능한 비대면 교육 환경 제공 가능.
- 지역·경제적 여건에 따른 언어치료 및 사회성 교육 접근성 격차 완화에 기여 가능.
- 보호자와 치료사가 아동의 학습 기록을 확인하고 지속적인 교육을 보조할 수 있음.

2. 서비스 설계 및 개발 내용

가. 서비스 설계

1) 사용자 흐름

가) 유저 페르소나: 김하준(만 5세, 남아)

- 자폐 스펙트럼(ASD) 진단을 받음
- 또래와의 대화 및 감정 표현에 어려움을 겪고 있음
- 언어치료를 받고 있으나 치료 시간 외 반복 연습이 부족한 상태
- 낯선 사람과의 상호작용에 긴장감을 느낌

보호자 니즈:

- 집에서도 반복적인 사회성 훈련을 진행하고 싶음
- 아이의 대화 능력 변화 과정을 확인하고 싶음

나) 유스케이스

- 상황 선택 → 친구에게 인사하기 / 감정 표현하기 / 도움 요청하기 / 갈등 상황 대처
- AI 캐릭터 등장 → 또래 친구, 선생님 등 상황별 Role-play 상대 제공
- 사용자 음성 입력 → 아동이 AI 캐릭터에게 직접 말로 대답함
- STT 음성인식 → 아동의 발화를 텍스트로 변환함
- 감정 분류 모델 → 긴장 / 기쁨 / 혼란 / 소극적 등 아동의 감정 상태 분석함
- 파인튜닝된 LLM 응답 생성 → 대화 맥락과 감정 상태를 반영하여 AI 응답 생성함
- TTS 음성 출력 → AI 캐릭터가 자연스러운 음성으로 응답함
- 반복 대화 진행 → 동일 상황 또는 유사 상황을 반복 연습함
- 학습 결과 제공 → 발화 내용, 반응 속도, 감정 변화, 대화 지속성 등을 분석하여 리포트 제공함.

2) 시스템 구조 개요

사용자 음성 입력 → STT 음성인식 → 감정 분류 모델(긴장/기쁨/혼란/소극적 등) → 파인튜닝된 LLM이 감정 반영하여 응답 생성 → TTS 음성 출력

나. 핵심 기능

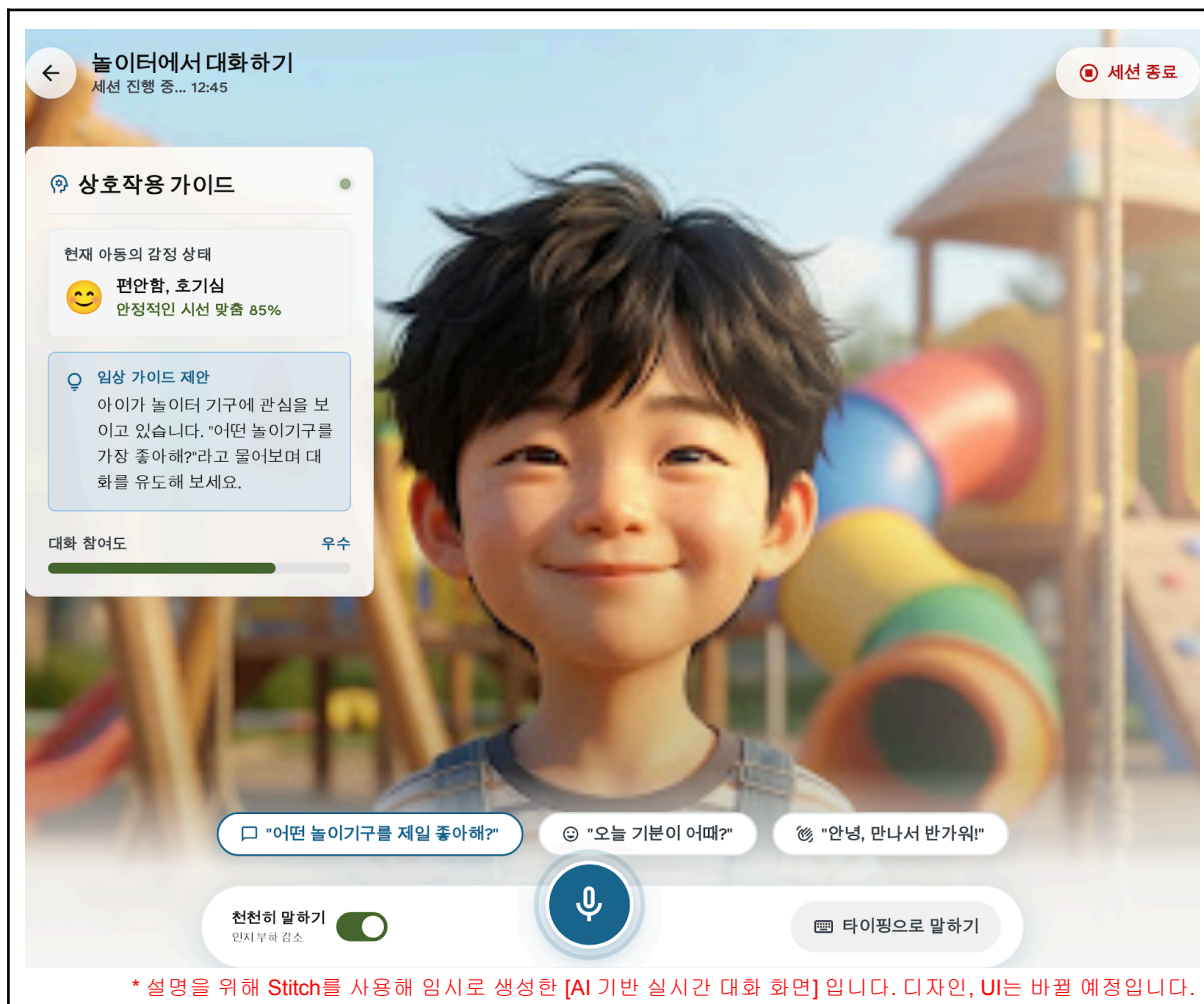
- ASD Speech Recognition 모듈 (자폐아동발화 인식 모듈)
 - 자폐아동의 발화 내용과 상호작용 특성을 분석해서 사회성 훈련용 Role-play 대화를 생성하고, 대화 맥락 및 감정 상태에 따라 흐름을 조절하는 모듈
- Role-play Interaction 모듈 (AI 기반 대화 생성 및 감정 반응 분석 모듈)
 - Role-play 대화 생성 결과를 자연스러운 음성으로 출력하여 자폐아동이 AI 캐릭터와 실제 대화하는 것처럼 상호작용할 수 있도록 지원하는 모듈
- Character Voice Response 모듈 (AI 캐릭터 음성 출력 모듈)
 - Role-play 학습 종료 후 사용자의 대화 수행 결과를 간단한 표 형태로 제공하여 보호자 또는 개발자가 학습 흐름과 AI 모델 동작 결과를 확인할 수 있도록 지원하는 모듈
- Learning Report 모듈 (학습 결과 제공 모듈)
 - Role-play 학습 종료 후 사용자의 대화 수행 결과를 간단한 표 형태로 제공하여 보호자 또는 개발자가 학습 흐름과 AI 모델 동작 결과를 확인할 수 있도록 지원하는 모듈

다. 최종 결과물

- 자폐아동이 실제 또래와 상호작용하는 상황을 가상 환경에서 연습할 수 있는 AI 기반 대화 시뮬레이션 서비스

- 사용자는 음성 기반으로 AI 캐릭터와 자유롭게 상호작용할 수 있으며, 시스템은 대화 내용과 감정 상태를 분석하여 사회성 피드백을 제공함

구분	결과물 내용
사용자 서비스	AI 기반 음성 대화 시뮬레이션 웹서비스
AI 기능	STT/TTS 기반 실시간 대화 및 사회성 피드백
인터랙션 시스템	감정 표현이 가능한 3D 아바타
보호자 기능	대화 분석 리포트 및 변화 추적 대시보드
다양한 시뮬레이션 환경	유치원, 놀이터, 공원 등 상황에 맞는 환경 제공



3. 데이터 및 기술 구성

가. 데이터 가용성 분석

1) 공개 데이터셋 활용

a) 소아 남녀 AI 챗봇 데이터

- i. <https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=108> 의
공공 AI 데이터 이용

```
{
  "발화정보": {
    "stt": "우리 이모는 미국 살아"
  },
  "대화정보": {
    "colctUnitCode": "AI 챗봇",
    "convrsThema": "가족에 대해 말하기"
  },
  "녹음자정보": {
    "gender": "여",
    "age": 9
  }
}
```

- ii. 위와 같은 원본 validation json데이터에서 “stt”, “convrsThema”, “age”
등의 유의미한 필드 추출 후 활용 예정

b) ASD 논문/ADOS 기준(TeX Source)을 참고하여 반향어 여부, 주제 이탈
여부, 비언어 소리 등을 판별할 수 있는 필드를 추가할 예정

- i) <https://arxiv.org/abs/2402.15539>

c) persona-chat

- i) <https://huggingface.co/datasets/AlekseyKorshuk/persona-chat>
Hugging Face 데이터 이용

```
{
  "personality": [
    "i like to remodel homes",
    "i like to go hunting",
    "i like to shoot a bow",
    "my favorite holiday is halloween"
  ],
  "history": [],
  "utterances": ["hi how are you doing"],
  "candidates": [
    "i am doing well how about you",
    "not bad what are you up to",
    "great thanks for asking"
  ]
}
```

- ii) 위와 같은 원본 validation json데이터에서 “personality”, “candidates”,
“history”의 유의미한 필드 추출 후 활용 예정

d) Multimodal Autism Dataset

- i) <https://www.kaggle.com/datasets/kadhiravanucet/multimodal-autism-dataset/data> Kaggle 데이터 이용

```
{
  "sample_id": "child_001",
  "image": "images/child_001.png",
  "voice": "voice/child_001.wav",
  "motion": "motion/child_001.json",
  "physio": "physio/child_001.csv",
  "label": "mild_asd"
}
```

- ii) 위와 같은 원본 validation json데이터에서 “sample_id”, “voice”, “label”의 유의미한 필드 추출 후 활용 예정

2) 데이터 정제 및 활용 방식

- a) 3.2.a의 소아 남녀 AI 챗봇 json 데이터의 stt를 child_input으로, convrsThema를 scenario나 context로 바로 활용할 수 있음

```
[
  {
    "id": "family_001",
    "source": "AIHub_소아남녀_AI챗봇",
    "scenario": "가족에 대해 말하기",
    "target_skill": "감정 표현",
    "context": "아이가 동생 때문에 불편했던 일을 어른에게 말한다.",
    "child_input": "내 동생은 맨날 귀찮게 졸졸 쫓아 다녀",
    "ai_role": "teacher",
    "ai_response": "동생이 계속 따라다녀서 불편했구나. 그럴 때는 '지금은 혼자 있고 싶어'라고",
    "emotion": "frustrated",
    "difficulty": "medium",
    "metadata": {
      "original_theme": "가족에 대해 말하기",
      "speaker_age": 9,
      "gender": "여",
      "recording_environment": "실내",
      "collection_unit": "AI 챗봇"
    }
  },

```

stt + convrsThema가 있어 상황학습 JSON으로 변환하여 프롬프팅에 활용 예정

- b) 3.2.b의 ASD 논문을 활용하여 자폐아동의 발화를 더 효과적으로 인식하기 위하여 발화 유형,반향어 여부,비언어적 표현 등의 필드를 추가할 예정

```
{
  "id": "asd_family_001",
  "scenario": "동생이 방해할 때 말하기",
  "target_skill": "불편함 표현과 감정 조절",
  "context": "아이가 공부하고 있는데 동생이 말을 따라 하며 방해",
  "child_input": "맨날 내 말 따라하고 공부하는데 방해해",
  "ai_role": "teacher",
  "ai_response": "공부하는데 방해를 받아서 속상했구나. 동생에",
  "emotion": "upset",
  "difficulty": "medium",
  "annotation": {
    "utterance_type": "emotion_expression",
    "echolalia": false,
    "off_topic": false,
    "long_pause": false,
    "non_linguistic_sound": null
  }
}
```

- c) 3-2.c의 persona-chat 데이터를 이용하여 **personality**는 history와 결합해 **candidates** 중 적절한 **utterance**를 선택하는 구조

```
{
  "character_id": "peer_mirae_v1",
  "source": "PersonaChat",
  "character_name": "미래",
  "character_type": "peer_friend",
  "personality": [
    "나는 다섯 살이고 놀이터를 정말 좋아해",
    "나는 새 친구 만나는 걸 좋아해",
    "나는 블록 쌓기와 그림 그리기를 잘 해",
    "나는 항상 천천히 말하고 기다려 줄 수 있어",
    "나는 화내지 않고 함께 노는 것을 좋아해"
  ],
  "history": [
    {"speaker": "child", "text": "...안녕"},
    {"speaker": "mirae", "text": "안녕! 나 미래야. 같이 놀자!"}
  ],
  "utterances": ["안녕! 나 미래야. 같이 놀자!"],
  "candidates": [
    "안녕! 나 미래야. 같이 놀자!",
    "안녕하세요. 저도 여기서 놀아요.",
    "어! 안녕~ 뭐 하고 싶어?"
  ],
  "selected_candidate_idx": 0,
  "tts_params": {
    "voice_id": "child_female_warm_kr",
    "speed": 0.82,
    "pitch": 1.15,
    "emotion_style": "joyful",
    "pause_after_ms": 400
  },
  "metadata": {
    "original_personality_lang": "en",
    "speaker_age": 5,
    "scenario_location": "놀이터"
  }
}
```

영어 **personality** 문장을 AI 캐릭터에 맞게 한국어로 재정의하고 **history**에 아동 발화를 누적하는 방식으로 AI 캐릭터 응답 생성에 활용 예정

- d) 3-2.d의 Multimodal Autism Dataset의 label(ASD 심각도 4단계)과 멀티모달 파일 경로를 그대로 계승하고, **scenario**, **utterance** 등을 추가

```
{
  "sample_id": "child_hajun_s01_t001",
  "source": "Multinodal_Autism_Dataset",
  "image": "images/child_hajun_s01.png",
  "voice": "voice/child_hajun_s01.wav",
  "motion": "motion/child_hajun_s01.json",
  "physio": "physio/child_hajun_s01.csv",
  "label": "mild_asd",
  "scenario": "playground_greeting",
  "target_skill": "인사하기",
  "utterance": "...안녕",
  "ai_role": "peer_friend",
  "ai_response": "안녕! 나 미래야. 같이 놀자!",
  "emotion": "anxious",
  "difficulty": "low",
  "metadata": {
    "original_label": "mild_asd",
    "speaker_age": 5,
    "gender": "남",
    "scenario_location": "놀이터"
  }
}
```

ASD 심각도별 발화 특성을 시나리오 학습 데이터로 변환해 발화 인식 및 리포트 생성에 활용 예정

나. 사용할 개발 도구 정의

1) 프론트엔드

개발 도구	구분	선택 근거	라이선스
React+Vite	UI 프레임워크	빌드/개발 서버가 빠르고 설정량이 적음.	MIT
Tailwind CSS	UI 컴포넌트	ASD 아동 UX를 위해 큰 버튼, 낮은 자극, 예측 가능한 화면 전환을 빠르게 구현해야 함.	MIT
Zustand	상태 관리	세션 상태, 현재 시나리오, STT 결과, LLM 응답, 감정 태그, 리포트 데이터를 단순 store로 관리함.	MIT
Three.js-VRM	3D 아바타 UI	VRM은 3D 아바타 전용 파일 포맷입니다. 일반 3D 모델(glTF)에 뼈대(본), 표정(BlendShape), 시선 처리, 스프링 본(머리카락이나 옷자락의 흔들림) 등 아바타에 특화된 데이터가 미리 정의되어 있어 웹에서 다루기 매우 적합함.	MIT

Streamlit	리포트 대시보드 구현	파이썬 기반으로 초보자도 쉽게 다룰 수 있으며, 다른 파이썬 API 와도 호환성이 좋아 대시보드 구현 기술스택으로 적합함.	Apache 2.0
-----------	-------------------	---	---------------

2) 백엔드

개발 도구	구분	선택 근거	라이선스
FastAPI	프레임워크	STT/Whisper, Vision, PyTorch, AI orchestration과 친화적임.	MIT
WebSoc ket	비동기처리	STT, LLM, TTS API 호출이 대부분 I/O-bound라 비동기 처리가 적합함. 실시간 세션은 session_id 단위로 WebSocket 상태를 관리함.	MIT
httpx async client	API 클라이언트	API 호출을 timeout, retry, circuit breaker로 통제함.	MIT
PostgreS QL	DB	리포트/세션/시나리오/평가지표는 관계형 DB가 적합함.	Postgre SQL (MIT/BS D 유사)
Valkey	캐시/세션/ 큐	Valkey는 BSD-licensed in-memory data store임. 리포트 생성, ETL, 모델 평가, fine-tuning dataset export 같은 비동기 작업에만 사용함. 실시간 대화 루프에는 사용하지 않을 예정임.	BSD 3-Claus e

3) AI 모델 및 API

개발 도구	구분	선택 근거	라이선스
Faster- Whisper	STT	실시간 음성 인식, 번역 및 화자 분리를 로컬에서 실행할 수 있는 오픈소스 툴킷	MIT
Qwen3	LLM 대화/역할극	Ollama 등을 이용해 로컬에서 실행 가능한 모델이며, 상황 카드, 치료 원칙, 대화 규칙, 금지 응답을 포함한 프롬프트 엔지니어링으로 파인 튜닝할 수 있음	Apache 2.0
KoGPT	LLM 대화/역할극	Ollama 등을 이용해 로컬에서 실행 가능한 모델이며, 상황 카드, 치료 원칙, 대화 규칙, 금지 응답을 포함한 프롬프트 엔지니어링으로 파인 튜닝할 수 있음	Apache 2.0
MeloTTS	TTS	감정 표현·한국어 아동 친화 음색 품질은 검증 필요하지만(필요시 파인튜닝 예정) 로컬에서 자체호스팅이 가능하다는 장점이	MIT
Coqui	TTS		MPL-2.

TTS		있음.	0
Media Pipe	Vision	시선/표정/비언어/행동 반응 분석 목표와 일치하되, raw video를 외부 전송하지 않음	Apache 2.0

4) 인프라 및 파이프라인

개발 도구	구분	선택 근거	라이선스
Docker Compose	실행 방식	팀원 PC 마다 환경 차이를 줄임 Python, Node, DB, Valkey를 한 번에 실행 가능	MIT

4. 추진 계획

가. 역할 분담 계획

1) 데이터 전처리 + AI 모듈 파인튜닝 작업

담당자	담당모듈	주요 역할	세부 작업	산출물
박민지	Role-play Interaction 모듈 (AI 기반 대화 생성 및 감정 반응 분석 모듈)	LLM 기반 역할극 및 적응형 대화 설계	- 사회성 훈련 시나리오 설계 - Prompt Engineering - KoGPT/Qwen3 기반 대화 흐름 생성 - 감정 상태/반응 패턴 기반 난이도 조절 - 안전 필터 및 금지 응답 규칙 구현 - STT 결과 기반 대화 상태 관리	- Role-play API - 시나리오 데이터셋(JSON) - 감정 기반 대화 로직
손채민	ASD Speech Recognition 모듈 (자폐아동 발화 인식 모듈)	데이터 전처리 및 STT 파이프라인 구축	- AI Hub 아동 음성 데이터 전처리 - Whisper/Faster-Whisper 실험 - 아동/ASD 발화 인식 성능 테스트 - 발화 속도·반복 표현·응답 지연 분석 로직 구현 - STT 결과를 LLM 모듈로 전달하는 API 구성	- STT API 서버 - 발화 분석 결과 JSON - Whisper 실험 결과
김서진	Character Voice / Avatar Response 모듈 (AI 캐릭터 음성/아바타 출력 모듈)	음성 출력 및 캐릭터 인터랙션 구현	- TTS API 연동(OpenAI/Azure/MeloTTS) - Web Audio 기반 음성 재생 - 2D/3D 캐릭터 아바타 구현 - Lip-sync 및 감정 표현 적용 - MediaPipe 기반 시선/표정 분석 실험 - 아바타 인터랙션 UX 구현	- Avatar UI - TTS 출력 시스템 - 감정/시선 분석 프로토타입

2) 프론트엔드 + 백엔드 후반 작업

담당자	담당모듈	주요 역할	세부 작업	산출물
손채민	Backend API + Session 관리	실시간 통신 및 AI 모듈 연결	- FastAPI 서버 구축 - WebSocket 세션 처리 - STT → LLM → TTS 파이프라인 연결 - session_id / turn_id 관리 - 세션 로그 저장(JSON/SQLite) - API 응답 포맷 통일	- Backend API 서버 - 실시간 세션 처리 로직 - 통합 API 구조
박민지	Frontend 연동 + Frontend UI + Avatar Interaction	사용자 인터페이스 및 캐릭터 인터랙션 구현	- STT/LLM/TTS 결과 실시간 반영 - Avatar 상태 변화 구현 - 음성 재생 타이밍 제어 - MediaPipe 기반 시선/표정 표시 실험 - UX 애니메이션 및 인터랙션 조정	- 메인 웹 UI - Avatar 인터랙션 UI - 실시간 응답 처리 화면 - 음성/아바타 연동 기능
김서진	Learning Report UI	결과 리포트 구현	- Learning Report 화면 구현 - 대화 횟수·감정 변화·참여도 시각화	- Learning Report 화면 - 결과 시각화 컴포넌트
공동작업	문서화 / READMe / Github 관리	프로젝트 문서 및 오픈소스 정리	- README 작성 - 실행 방법(Local Setup) 문서화 - 폴더 구조 설명 - API 명세 정리 - 모델/데이터셋 출처 정리 - LICENSE(MIT/Apache 2.0) 구성 - 시연 GIF/스크린샷 추가	- README.md - 실행 가이드 - 오픈소스 문서 세트

나.일정 계획

세부 개발 내용	과제 수행 기간					
	5월 2주	5월 3주	5월 4주	6월 1주	6월 2주	6월 3주
기획						
데이터 전처리 및 AI 모델 파인튜닝						
프론트엔드						
백엔드						

통합 개발						
테스트 및 QA						